



Edouard Butaye

Chercheur / Développeur CFD



+33 769175524



ebutaye@sfr.fr



edouard-butaye



Edouard-Butaye

Compétences

Programmation : Python, C/C++,
Ada, Bash, $\LaTeX$, git

Logiciels de CFD : TRUST/Trio_CFD,
Salomé (maillage), Code
Saturne/Neptune_CFD, Syrthes

Génération de maillage : Salomé,
MMG

Logiciels de visualisation : VisIt,
ParaView, PyVista

Langues

Français : Langue natale

Anglais : Toeic (865)

Espagnol: Notions

Chinois: HSK 2 (A2)

Centres d'intérêts

Bénévolat associatif : Associations
solidaires étudiantes, Croix-Rouge,
Banques Alimentaires

Sports : Volley (niveau régional),
Musculation, Course

Recherche

2025 -

Chercheur postdoctorant

CEA - Saclay

Modélisation de la turbulence par une méthode hybride RANS-LES.

A. Burlot

Implémentation de la méthode hybride RANS-LES *Hybrid Temporal Large Eddy Simulation* (HTLES) développée par Rémi Manceau dans le logiciel TRUST/Trio_CFD (C++). Forçage de la turbulence dans l'équation de la quantité de mouvement pour résoudre le problème de *zone grise* (transition RANS/LES). Création de fiches de validation et de cas tests pour assurer la non-régression du code.

Objectif : Définir un critère physique de raffinement en maillage pour transitionner en LES dans les zones d'intérêt.

Cas d'études : Marche, colline périodique, échangeur en T. **Calcul HPC.**

2021 - 2024 Thèse de doctorat en mécanique des fluides

PROMES - CNRS - Perpignan

Simulation numérique directe en particules résolues (PR-DNS) d'écoulements fluide - particules solides anisothermes et turbulents.

A. Toutant, S. Mer, F. Bataille

Développement au sein de TRUST/Trio_CFD

Simulation numérique directe de lits fluidisés (PR-DNS) anisothermes de plus de 8500 particules avec la méthode de **Front-Tracking** de Trio_CFD sur plus de 3800 coeurs. **Calcul HPC.**

Post-traitement : Extraction des données avec GNU Parallel, VisIt et PyVista. Calcul des statistiques lagrangiennes et eulériennes avec la bibliothèque Pandas de python (multi-processing).

Enseignement : 92 h de TD/TP encadrées auprès des étudiants de L3, M1 et M2 de l'université de Perpignan et de l'école d'ingénieur Sup'ENR.

2021 - 2021 Stage de fin d'étude d'école d'ingénieur

PROMES - CNRS - Perpignan

Simulation gaz-liquide multi-échelles d'écoulements turbulents bouillants horizontaux dans les centrales solaires à concentration reposant sur la génération directe de vapeur à l'aide de Neptune_CFD.

S. Mer, A. Toutant, F. Bataille

Étude des régimes d'écoulements **diphasiques, turbulents et bouillants**. Couplage de Neptune_CFD avec Syrthes pour résoudre la conduction dans la paroi du tube récepteur. **Calcul HPC.**

Enseignement

2022-2024 Intervenant de TD/TP (92h)

Université de Perpignan

Mécanique des fluides & transferts de chaleur (24h TD, 12h TP) : calcul de Nusselt, couches limites, théorème de Bernoulli, pertes de charge

Outils numériques (18h TD) : discrétisation d'EDP par la méthode des différences finies

Énergie éolienne (24h TD) : calcul de production d'une éolienne avec le logiciel WindPro, théorie de l'élément de pale (calcul de portance, traînée, poussée axiale... sur des profils NACA)

Transferts radiatifs (13.5h TD) : luminance, émittance, radiativité, facteurs de formes, corps gris et noirs, analogie électrique

Études

2018 - 2021 Ecole d'ingénieur

ISAE-ENSMA - Poitiers

Mécanique des fluides, écoulements turbulents, écoulements diphasiques, aérodynamique, modélisation thermique, simulation numérique

2020 - 2021 Master 2 de recherche

ISAE-ENSMA (PPRIME) - Poitiers

Spécialisation en thermique : nano-transferts et méthodes inverses

2016 - 2018 Classes préparatoires MPSI / MP

Kerichen - Brest

Publications

- **E. Butaye**, S. Mer, F. Bataille, A. Toutant – Extensive analysis of hydrodynamics in liquid-solid fluidized beds with Particle-Resolved Simulations, *Int. J. Mult. Flows*, 2026.
- **E. Butaye**, R. Quintana, S. Mer, F. Bataille, A. Toutant – Investigation of heat transfers with particle-resolved simulations: from Stokes flow to fluidized bed – *Int. J. Heat Mass Transf.*, 2025
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille – "Development of Particle Resolved - Subgrid Corrected Simulations : Hydrodynamic force calculation and flow sub-resolution corrections" – *Comput. & Fluids.*, 2023.
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer – "Euler-Euler multi-scale simulations of internal boiling flow with conjugated heat transfer" – *Appl. Mech.*, 2023.

Conférences

- **E. Butaye**, A. Burlot, "Hybrid RANS-LES simulation: definition of a remeshing criterion based on physical consideration", DLES15, Delft, May 2026.
- G. Ologaray, **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Simulations d'écoulements anisothermes gaz-particules appliqués aux centrales solaires à concentration (CSP)". *32^{me} Congrès Français de Thermique* - Strasbourg - Jun. 2024.
- **E. Butaye**, R. Quintana, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Particle-Resolved Simulation of anisothermal fluidized beds". *9th Int. Conf. on Multiphase Flow and Heat Transfert (ICMFHT)* - London - Apr. 2024.
- **E. Butaye**, S. Mer, A. Toutant, F. Bataille. "Direct numerical simulation of fluid-solid particles flows using front-tracking approach". *IUTAM Symposium: From Stokesian suspension dynamics to particulate flows in turbulence*, Sept. 2022 - Toulouse, France.
- **E. Butaye**, M. Ploquin, S. Mer, A. Toutant, F. Bataille. "Euler-Euler multi-scale simulations of internal turbulent boiling flow with conjugated transfer". *Dispersed two-phase flow - SHF, Oct. 2021 - Online Event*.

Séminaires

- **E. Butaye**, A. Burlot. "Modélisation hybride RANS/LES". Journées scientifiques annuelles de l'ISAS - Saclay (France) - Juin. 2026.
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Simulations anisothermes d'écoulements fluide-particules solides". Journées scientifiques annuelles de l'ISAS - Saclay (France) - Juin. 2025.
- **E. Butaye**, A. Burlot. "Hybrid RANS-LES modelisation". *6^{eme} séminaire TrioCFD* - Massy (France) - Oct. 2025.
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Particle-Resolved Simulations of fluid-solid particles flows with TrioCFD". *Séminaire de département* - Saclay (France) - Avr. 2025.
- **E. Butaye**, A. Toutant, S. Mer, F. Bataille. "Particle-Resolved Simulations (PRS) of anisothermal fluid-solid particles flows". *5^{eme} séminaire TrioCFD* - Massy (France) - Oct. 2023.

Review

- International Journal of Heat and Mass Transfer : 2